

NÃO É PERMITIDO O USO DE TELEMÓVEIS NEM DE MÁQUINAS DE CALCULAR

1. [6 valores] Considere a reta r , que passa no ponto $P = (2,0,2)$ e é gerada pelo vetor $A = (2,2,4)$. Considere ainda a reta r' dada por $r': (x,y,z) = (2,1,0) + t(2,0,1), t \in \mathbb{R}$. Determine a reta s , que passa no ponto $Q = (6,4,2)$ e intersesta as retas r e r' .

2. Considere as transformações lineares $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definidas por

$$m(T)_{E_3 E_3} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ onde } E_3 \text{ designa a base canónica de } \mathbb{R}^3, \text{ e}$$

$$S(1,0,0) = (1,1)$$

$$S(1,1,0) = (2,1)$$

$$S(1,0,1) = (1,2).$$

- a) [3 valores] Calcule o núcleo e o contradomínio de S . Para cada um destes subespaços, encontre uma base e a sua dimensão.
- b) [4 valores] Considere as bases $U = \{(1,1,1), (1,0,1), (0,1,1)\}$ e $V = \{(1,1), (-1,1)\}$, dos espaços lineares $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respetivamente. Calcule, se possível, a representação matricial de ST^{-1} nas bases U e V .
3. Considere a transformação linear $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, representada pela matriz real
- $$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ relativamente à base canónica do espaço linear } \mathbb{R}^3.$$
- a) [3 valores] Sabendo que $\lambda = 1$ é valor próprio de A , determine os espaços próprios e indique, para cada um desses subespaços, uma base e a dimensão.
- b) [4 valores] A transformação linear A admite uma base, V , de vetores próprios? Justifique e, em caso afirmativo, indique a matriz A_{VV} , que representa A em relação à base V , e apresente as expressões matriciais que permitem relacionar as matrizes A e A_{VV} .

$$1) r: (x, y, z) = \underbrace{(2, 0, 2)}_P + K \underbrace{(2, 2, 4)}_A, K \in \mathbb{R}$$

$$r': (x, y, z) = \underbrace{(2, 1, 0)}_{R'} + t \underbrace{(2, 0, 1)}_B, t \in \mathbb{R}$$

$A = (2, 2, 4)$ vetor diretor de r

$B = (2, 0, 1)$ vetor diretor de r'

$$\overrightarrow{PR'} = R' - P = (0, 1, -2)$$

As retas r e r' não são coplanares pois

$$\overrightarrow{PR'} \cdot A \times B = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 14 \neq 0$$

Vamos determinar

α : plano que contém r e Q

β : plano definido por r' e Q

$$\text{e } \Delta = \alpha \cap \beta$$

Determinar α :

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (6, 4, 2) - (2, 0, 2) = (4, 4, 0)$$

$$A \times \overrightarrow{PQ} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 0 \end{vmatrix} = (-16, +16, 0)$$

Consideremos $\vec{n}_\alpha = (1, -1, 0)$, vetor $\perp$ ao plano α

$$\alpha: x - y = d$$

$$\text{Como } Q = (6, 4, 2) \in \alpha$$

$$6 - 4 = d$$

$$\alpha: x - y = 2$$

Determinar β :

$$\overrightarrow{R'Q} = Q - R' = (6, 4, 2) - (2, 1, 0) = (4, 3, 2)$$

$$B \times \overrightarrow{R'Q} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (-3, 0, 6)$$

Podemos considerar $\vec{n}_\beta = (-1, 0, 2)$, vetor $\perp$ ao plano β

$$\beta: -x + 2z = d$$

$$Q \in \alpha$$

$$-6 + 2 \cdot 2 = d$$

$$\beta: -x + 2z = -2$$

$$\underline{\Delta = \alpha \cap \beta}$$

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ -x + 2z = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} y = x - 2 \\ z = \frac{x-2}{2} = \frac{1}{2}x - 1 \end{cases}$$

$$\Delta: (x, y, z) = (x, x-2, \frac{x}{2}-1) \\ = (0, -2, -1) + x(1, 1, \frac{1}{2}), x \in \mathbb{R}$$

$$\underline{\underline{\Delta}} \Delta: (x, y, z) = (6, 4, 2) + K(1, 1, \frac{1}{2}), K \in \mathbb{R}$$

$$2. a) \bullet S(1, 0, 0) = (1, 1)$$

$$\bullet S(1, 1, 0) = S(1, 0, 0) + S(0, 1, 0)$$

$$\Leftrightarrow (2, 1) = (1, 1) + S(0, 1, 0)$$

$$\Leftrightarrow (1, 0) = S(0, 1, 0)$$

$$\bullet S(1, 0, 1) = S(1, 0, 0) + S(0, 0, 1)$$

$$\Leftrightarrow (1, 2) = (1, 1) + S(0, 0, 1)$$

$$\Leftrightarrow (0, 1) = S(0, 0, 1)$$

$$m(S) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S(x, y, z) = (x + y, x + z)$$

Núcleo de S , $N(S)$:

$$N(S) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x + y, x + z) = (0, 0)\}$$

$$= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = -x \wedge z = -x\}$$

$$= \{(x, -x, -x) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$\text{Base de } N(S) = \{(1, -1, -1)\} \quad \dim N(S) = 1$$

Contradomínio de S , $S(\mathbb{R}^3)$:

Pelo Teorema da dimensão

$$\dim \mathbb{R}^3 = \dim N(S) + \dim S(\mathbb{R}^3)$$

Logo, $\dim S(\mathbb{R}^3) = 2$, ou seja,

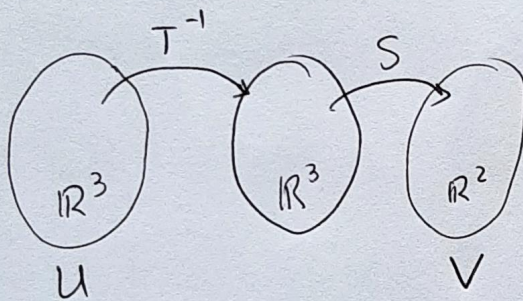
$S(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}^2 =$ conjunto de chegada

Base de $S(\mathbb{R}^3) = \{(1,0), (0,1)\}$

$$2. b) \quad T = m(T)_{\epsilon_3 \epsilon_3} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|T| = -1$$

$$T^{-1} = - \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$m(ST^{-1})_{UV} = m(S)_{\epsilon_3 V} \cdot m(T^{-1})_{U \epsilon_3}$$

$$= V^{-1} \cdot m(S)_{\epsilon_3 \epsilon_2} \cdot m(T^{-1})_{\epsilon_3 \epsilon_3} \cdot U$$

$$V = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad |V| = 2$$

$$V^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & +1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 1 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & -1/2 & 1/2 & 0 & 0 & -1/2 & 1/2 \end{array} \right]$$

$$m(ST^{-1})_{uv} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$3. a) \begin{cases} |A| = -1 = \lambda_1 * \lambda_2 * \lambda_3 \\ \text{tr}(A) = 1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \\ \lambda_1 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_2 * \lambda_3 = -1 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 = 1 \end{cases}$$

Valores próprios $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = -1$

• $\lambda = 1$

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$X(1) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} : x + y + z = 0\}$$

$$\begin{aligned} E(1) &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\} \\ &= \{(x, y, -x - y) \in \mathbb{R}^3\} \end{aligned}$$

$$\text{Base de } E(1) = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$$

$$\dim E(1) = 2$$

• $\lambda = -1$

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} y + z = 0 \\ x + 3y + z = 0 \\ -x - y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y = -z \\ x = 2z \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$X(-1) = \{(2z, -z, z) \in \mathbb{R}^3, z \neq 0\}$$

$$E(-1) = \{(2z, -z, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

$$\text{Base de } E(-1) = \{(2, -1, 1)\}$$

$$\dim E(-1) = 1$$

3. b) $V = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (2, -1, 1)\}$
 é uma base de vetores próprios

$$A_{VV} = V^{-1} \cdot A \cdot V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{com } V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$